

FÍSICA I – 2023

TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO Nº 1

TEMA: Instrumentos de medición - Propagación de errores

OBJETIVO: Medir el volumen y la densidad del cuerpo utilizando los instrumentos de medición y aplicando la teoría de errores experimentales.

INTRODUCCIÓN: Toda propiedad de la naturaleza que sea susceptible a ser medida es una magnitud física. Para asignar un valor numérico a una magnitud física es necesario un método e instrumentos de medición. En ciencias e ingeniería, el error o incertidumbre está asociado al concepto de **incerteza en la determinación del resultado de una medición**, es decir conocer las cotas o límites probabilísticos de estas incertezas.

Cualquier medida se expresa como $M = (m \pm \Delta m)$ unidades, donde m = lectura del instrumento y Δm = incerteza de la medición.

Medición de una magnitud física

Para obtener el valor más probable de una magnitud física se realizan varias mediciones bajo las mismas condiciones, es decir con el mismo instrumento, con el mismo método de medida, etc. y libre de errores sistemáticos. Con los “n” valores medidos (en general distintos valores debido a los errores accidentales) se debe hacer un tratamiento estadístico para obtener el **valor más probable** que es el valor más representativo del total de mediciones y el **error o incertidumbre** que tendrá el valor obtenido.

Valor más probable

Cuando la medición de una magnitud x ha sido realizada “n” veces, se obtiene una serie de mediciones $x_1, x_2, \dots, x_n$, todas ellas en iguales condiciones, el valor más probable ($\bar{x}$) de la magnitud está dado por el promedio aritmético de los valores obtenidos:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n} = \frac{\sum x_i}{n}$$

Error de una medición: Cuando se realiza una medición con la indicación del error de medición se expresa, en forma cuantitativa y lo más precisamente posible, las limitaciones introducidas en la determinación de la magnitud medida. Existen diversas maneras de cuantificar el error de cada medición.

Error absoluto: diferencia o desviación entre el valor más probable $\bar{x}$ y un valor medido x_i : $\Delta x = x_i - \bar{x}$

Error relativo ε : relación entre el valor del error absoluto Δx y el valor más probable, $\varepsilon = \frac{|\Delta x|}{\bar{x}}$

Cuanto mayor es el error relativo, mayor es la incerteza por cada unidad de medida y por lo tanto, peor es la **calidad de la medición**.

Error porcentual δ : Es un valor más usado para la indeterminación, se define como: $\delta = \varepsilon \cdot 100$

Error estadístico de una serie de medidas

Error cuadrático medio del promedio de una serie de n medidas de una misma magnitud se debe a la influencia del azar en la medición y **se obtiene de la siguiente expresión:**

$$E = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}}$$

La desviación indica la dispersión obtenida en todos los puntos observados, cuanto más parecidos sean entre si los valores de x_i , menores serán las desviaciones $(x_i - \bar{x})$ y menor será E . Un valor más pequeño de E indica lecturas de más precisión.

El valor de E , proporciona la contribución a la incerteza dada por todas las fuentes de errores accidentales,

Para n mediciones el valor de la incerteza Δx puede ser:

$\Delta x = E$, siempre que E sea de mayor orden de magnitud que e_{min} . $e_{min} < E$.

$\Delta x = e_{min}$, si e_{min} es de mayor orden de magnitud que E , $e_{min} > E$.

$\Delta x = e_{min} + E$, cuando e_{min} y E son del mismo orden de magnitud

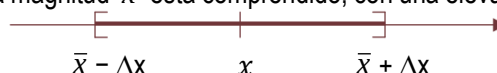
Expresión del resultado del proceso de medida

El resultado final de la medida de una magnitud se expresa: $x = [\bar{x} \pm \Delta x]$ unidades

donde $\bar{x}$ es el valor “más probable” de la magnitud y está determinado con una incertidumbre o error Δx

La expresión del resultado significa que el valor de la magnitud $\bar{x}$ está comprendido, con una elevada probabilidad, en el intervalo:

$$\bar{x} - \Delta x \leq x \leq \bar{x} + \Delta x$$



Cifras significativas en el resultado

¿Con cuántas cifras se debe expresar el resultado?

Para la correcta expresión de una medida y de su error, adoptaremos la siguiente norma. Se acepta que el error o incertidumbre con el que se exprese el resultado puede tener como máximo una cifra significativa y por tanto se debe aplicar el proceso de redondeo.

Por ejemplo, para una cierta longitud medida $L=12,432$ cm y su error $\Delta L=0,254$ cm,

- 1) Redondearemos el error a la primera cifra significativa, resultando $\Delta L=0,3$ cm $=3 \times 10^{-1}$ cm.
- 2) Expresamos el valor de la longitud en la misma potencia de 10^{-1} cm, $L=124 \times 10^{-1}$ cm.
- 3) El resultado de la medición de longitud queda expresado correctamente como $L=(124 \pm 3) \times 10^{-1}$ cm

Si en la expresión matemática que relaciona las magnitudes aparecen **números irracionales** (como $\pi = 3,141592 \dots$ o $e = 2,7182 \dots$) se deben elegir con un número de cifras significativas que no afecten a la magnitud del error absoluto de la magnitud a determinar, tendremos que fijar un número de cifras en su aproximación real de modo que no afecte al resultado final. Es posible asociar a un número irracional un error absoluto igual a la unidad del orden de la última cifra que se tiene en cuenta. Por ejemplo, se puede tomar un valor adecuado de $\pi = 3,142 \pm 0,001$, donde $\bar{\pi} = 3,142$ y $\Delta \pi = 0,001$.

MATERIALES

Cilindro metálico, Balanza, Calibre y Tornillo micrométrico.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

1. Medir como mínimo 10 veces las dimensiones altura y diámetro del cilindro metálico utilizando un calibre o tornillo micrométrico.
2. Calcular el volumen del cilindro y expresar correctamente los resultados.
3. Medir como mínimo 10 veces la masa con una balanza de 0,01 g de apreciación.
4. Calcular la densidad y expresar correctamente el resultado.
5. Comparar el resultado de la densidad obtenida con valores tabulados para determinar el posible tipo de material del cilindro.
6. Completar y entregar el informe técnico.

RESULTADOS Y DISCUSION

Realizar tablas para una mejor comprensión de las magnitudes medidas en el laboratorio. Según corresponda, indicar y/o calcular el error de cada magnitud medida, analizar y discutir brevemente los resultados obtenidos.

CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos, elabore una conclusión sintética de acuerdo al objetivo del TPL.

ANEXO - Instrumentos de Medición

Calibre: Es un instrumento para medir longitudes (interiores, exteriores y profundidades) de objetos relativamente pequeños, consta de una regla fija y una reglilla móvil; llamada “nonio” o “vernier” que permite aumentar la precisión de lectura de la regla principal que es la parte fija.

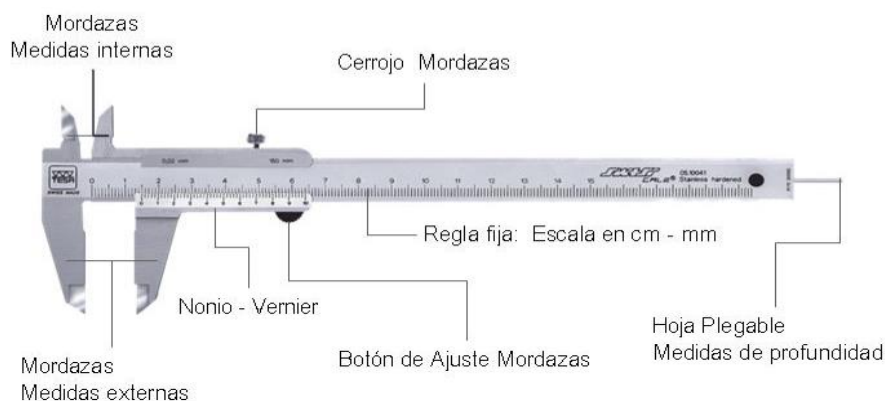


Figura 1: Calibre o Pie de rey

Como se aprecia en la *Figura 1*, el calibre posee unas mandíbulas (llamadas mordazas) que permiten medir longitudes exteriores y longitudes interiores, además posee una coliza u hoja desplegable para medir profundidades. El Nonio o Vernier posee una rueda que se utiliza para el ajuste conveniente de las mandíbulas móviles y un cerrojo para trabar las mandíbulas en la posición deseada. La apreciación del calibre se mide dividiendo la menor dimensión de la regla por el n° de divisiones del nonio.

$$\text{Apreciación} = \frac{\text{Menor división de la regla}}{\text{Número de divisiones del Nonio}}$$

Tornillo Micrométrico: Es un dispositivo que permite medir espesores pequeños, como se observa en la *Figura 2*:



Figura 2: Tornillo Micrométricos o Palmer

La mandíbula de la izquierda es parte del cuerpo principal del propio instrumento. La mandíbula derecha es el extremo de un tornillo con la cabeza dividida a medida que gira el tornillo, esta mandíbula se va abriendo descubriendo una escala lateral que esta sobre el cuerpo principal. Por lo general, una vuelta del tornillo produce un movimiento de dicha mandíbula de 0,5 mm, pero esto se puede comprobar fácilmente en cualquier caso particular. Si la cabeza está dividida en 50 partes, la rotación de una división corresponde a un movimiento de mandíbula de 0,01 mm. En el siguiente punto veremos qué utilidad tiene la cabeza del tornillo que se corresponde con la escala que tiene la mandíbula móvil, del calibre.

El principio de VERNIER

El Vernier es una escala auxiliar, inventada por Pierre Vernier en 1631, que tiene graduaciones que son de diferente longitud que las de la escala principal, pero presentan una simple relación entre ellas.

Con el auxilio del Vernier se puede hacer una determinación más exacta de la posición. La Figura 3 muestra su forma más simple.

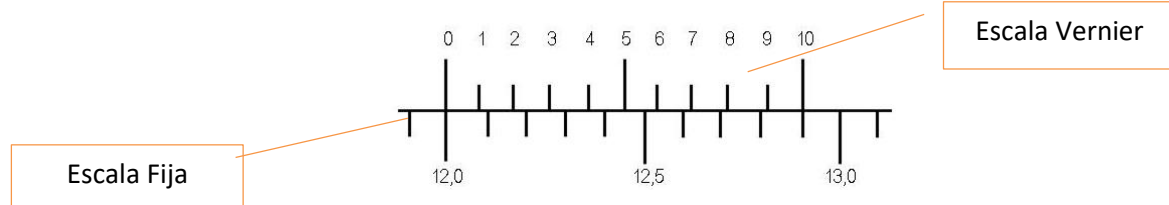


Figura 3

En el esquema, la posición del cero de la escala del Vernier está a 12,0 cm a lo largo de la escala fija. Como se observa, 10 divisiones del Vernier corresponden a 0,9 cm, así que cada división es de 0,09 cm. En consecuencia, la diferencia entre las longitudes de una división de la escala principal y otra del Vernier es de 0,10-0,09 o sea 0,01 cm.

Suponiendo que se mueva la escala de Vernier hasta que ocupe la posición que se indica en la *Figura 4*, la posición del cero del Vernier estará entonces entre 15,0 y 15,1; se observará que la división 7 del Vernier coincide con una de las líneas de la escala principal, en la marca 15,7 cm.

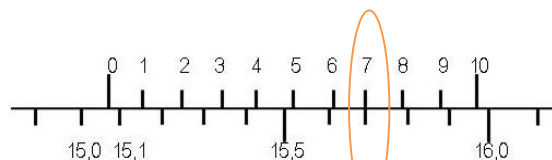


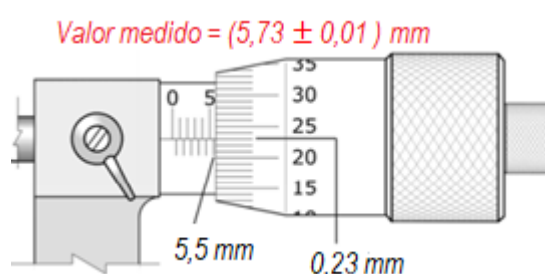
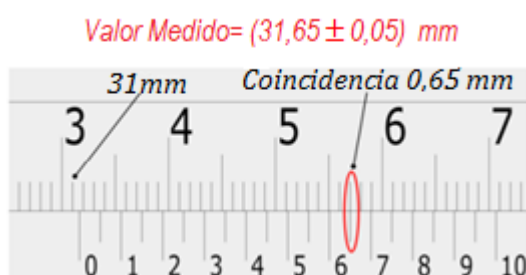
Figura 4

Por lo tanto habrá un claro de 0,01 cm entre la división 6 del Vernier y la marca de 15,6 cm, después otro claro de 0,02 cm entre la división 5 del Vernier y la marca 15,5 cm y así sucesivamente; de modo que el claro entre el cero del Vernier y la marca 15,6 cm será de 0,07 cm y la posición cero estará, entonces, a 15,07 cm a lo largo de la escala fija. La posición ha sido leída a 0,01 cm encontrando que marcas de la escala del Vernier coinciden con una marca de la escala fija.

El cambio de la posición de la que se muestra en la *Figura 3* a la *Figura 4*, ha determinado: cada lectura correcta hasta 0,01 cm.

En general $n-1$ divisiones de la escala principal son iguales a n divisiones del Vernier, cada una de las divisiones del Vernier es más pequeña que una de la escala principal en una cantidad igual a $1/n$ de la división de esta última escala.

En las siguientes figuras se presentan imágenes de lecturas de mediciones con Calibre y Micrómetro



Balanza digital: utiliza un sensor para conocer el valor del peso que se deposita sobre la balanza. El mismo envía distintas señales eléctricas en función del peso, señales que serán digitalizadas y decodificadas por un pequeño procesador. El valor resultante será mostrado en una pequeña pantalla LCD la unidad de medida es el gramo con su respectivo error 0,01g. La balanza de precisión es un instrumento utilizado para medir el peso o calcular la masa de un producto o sustancia.

Videos medición con calibre

<https://www.youtube.com/watch?v=Htuc2Py1vVc>

<https://www.youtube.com/watch?v=0JwXSaLvg0&t=89s>

Simuladores de calibre y tornillo micrométrico descarga en el siguiente link:

<https://www.stefanelli.eng.br/download-paquimetro-simulador-milimetro-polegada/>

<https://www.stefanelli.eng.br/micrometro-virtual-milimetrocentesimal-simulador/>

Bibliografía

Cudmani, L. D. (1976). Cálculo de errores experimentales. Trebol S. R. L

Forni, D. (2011). Trabajos de Física I, Universidad Nacional de Córdoba. Recuperado de www.Famat.unc.edu.ar

Gil, S., & Rodríguez, E. (2001). *Física re-creativa* (pp. 268-274). Buenos Aires: Prentice Hall.

González, P. J. D. E. Introducción a la Teoría de Errores de Medición.

Maiztegui, A. P., & Gleiser, R. J. (1980). Introducción a las mediciones de laboratorio.

Milesi, L. (2020). Trabajo Práctico en casa TP1: mediciones directas e indirectas. Recuperado de www.fbioyf.unr.edu.ar

Stefanelli, E. J. (2020b). Metrología. Portal del Prof. Eduardo J. Stefanelli. <https://www.stefanelli.eng.br/es/>

Universidad Católica del Norte, Chile.(2015). Laboratorio de Física I – Mecánica. Recuperado de www.fisica.ucn.cl